

Ejercicios tema 1

1. Completar los cálculos

a) $(-21, 23) - (?, 6) = (-25, ?)$

b) $(2, 3, 5) - 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} = (?, ?, ?)$

2. Dibujar los vectores

$\mathbf{v} = (2, 3, -6)$ y $\mathbf{w} = (-1, 1, 1)$

3. ¿Que restricciones se deben tener sobre x , y y z de modo que la terna (x, y, z) represente un punto sobre el eje y ? ¿Y sobre el eje z ? ¿En el plan xz ? ¿En el plano yz ?

4. Describe los puntos que están en la configuración generada por

a) el vector $\vec{v}_1 = (3, -1, 1)$ y $\vec{v}_2 = (0, 3, 4)$

b) la línea que pasa por los puntos $(-1, -1, -1)$ y $(1, -1, 2)$

c) están los puntos $(2, 3, -4)$, $(2, 1, -1)$ y $(2, 7, -10)$ sobre la misma línea?

5. Mostrar que no existen puntos (x, y, z) que satisfagan $2x - 3y + z - 2 = 0$ y que estén sobre la recta $\mathbf{r} = (2, -2, -1) + t(1, 1, 1)$.

6. Encontrar el ángulo entre los vectores $7\mathbf{j} + 19\mathbf{k}$ y $-2\mathbf{i} - \mathbf{j}$.

7. Calcular $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$.

a) $\mathbf{u} = 2\mathbf{j} - \mathbf{i}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{j} + \mathbf{i}$

b) $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{j}$

8. Que restricciones debes imponer al escalar b tal que $2\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ es ortogonal a

a) $-3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

b) $\mathbf{k}$

9. Calcula $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, donde $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Encontrar el área del paralelogramo con lados $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

10). Cuál es el volumen del paralelogramo con lados $\mathbf{i}$, $3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, ¿y $4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$?

11. Hallar una ecuación para el plano que:

a) es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ y pasa a través del punto $(1, 0, 0)$.

b) es perpendicular a la línea $\mathbf{l}(t) = (-1, -2, 3)t + (0, 7, 1)$ y pasa a través del punto $(2, 4, -1)$.

12. Hallar una ecuación para el plano que pasa por $(1, 2, 0)$, $(0, 1, -2)$, y $(4, 0, 1)$.

13. Encontrar la ecuación de la línea que pasa a través del punto $(1, -2, -3)$ y es perpendicular al plano $3x - y - 2z + 4 = 0$.

14. Hallar una ecuación que contiene a la recta $\mathbf{l}(t) = (3, 2, 4)t + (-1, 1, 2)$ y es perpendicular al plano $2x + y - 3z + 4 = 0$.

15. Hallar una ecuación del plano que pasa por $(3, 2, -1)$ y $(1, -1, 2)$ y es paralelo a la recta $\mathbf{l}(t) = (3, 2, -2)t + (1, -1, 0)$

16. Hallar la distancia al punto $(6, 1, 0)$ del plano que pasa por el origen y es perpendicular a $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

17. Un cubo unitario se encuentra en el primer octante, con un vértice en el origen (ver figura).

a) Expresar los vectores $\overrightarrow{OQ}$ (una diagonal del cubo) y $\overrightarrow{OR}$ (uniendo O al centro de una cara) en términos de $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$

b) Encuentra el coseno del ángulo entre OQ y OR.

